



आलम वस्त्रालय (Aalm Vastralay)

भारतीय शादी व एथनिक परिधान मल्टी-वेंडर ई-कॉमर्स इंजन

"बेहतरीन क्वालिटी, उचित मूल्य — आपकी पसंद, हमारी पहचान"

Next.js 16 (App Router)

React 19.2

Neon PostgreSQL 16

100% ₹0 / Month Perpetual Free Tier

40/40 Enterprise Test Suites

1. परिचय व शून्य-लागत आर्किटेक्चर (Zero-Cost Philosophy)

आलम वस्त्रालय एक एंटरप्राइज-ग्रेड भारतीय एथनिक वियर (साड़ी, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता सेट्स, ज्वेलरी) मल्टी-वेंडर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अधिकांश ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर (Shopify, Magento, WooCommerce) में हर महीने ₹5,000 से ₹25,000 तक का सर्वर और प्लगइन खर्च आता है।

इस प्लेटफॉर्म को ऐसे आर्किटेक्ट किया गया है कि इसका **मासिक इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हमेशा ₹0 (\$0/month)** रहता है, बिना किसी पेड थर्ड-पार्टी कैप्चा, बिना फेक रिव्यूज और बिना किसी डेटा लॉस के।

आलम वस्त्रालय का 6-आयामी शून्य-लागत आर्किटेक्चर

1. Neon PostgreSQL

0.5GB सर्वरलेस स्टोरेज, मुंबई (ap-south-1) रीजन, 19 टेबल्स, कनेक्शन पूलिंग।

2. Vercel Edge

100GB ग्लोबल CDN बैंडविड्थ, टर्बोपैक कम्पाइलर, सर्वर एक्शनस, 0ms एज राउटिंग।

3. Backblaze B2

10GB परमानेंट फ्री मीडिया स्टोरेज, 0 क्लास-सी लिस्टिंग कॉल्स (DB बैकअप)।

4. Cloudflare Worker

बैंडविड्थ एलायंस के तहत B2 से \$0 इग्रेस (Egress) और 1-वर्षीय एज कैश।

5. Google Apps Script

बिना कस्टम डोमेन खरीदे आपके साधारण Gmail से 500 OTP व इनवॉइस मेल्स/दिन फ्री।

6. Gemini & Groq AI

मुफ्त हिंग्लिश कॉपीराइटर (1500 कॉल्स/दिन) और सब-300ms पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन।

2. ☁ स्टेप-बाय-स्टेप क्लाउड डिप्लॉयमेंट गाइड (\$0/माह खर्च)

2.1 Neon Serverless PostgreSQL डेटाबेस

- अकाउंट बनाएं: [neon.tech](#) पर जाएं और फ्री अकाउंट बनाएं।
- प्रोजेक्ट बनाएं: `aalm-vastralay-prod` नाम दें और `Asia-Pacific (Mumbai)` `ap-south-1` रीजन चुनें।
- Pooled कनेक्शन कॉपी करें: डैशबोर्ड पर **Pooled connection** चेक करें। (होस्टनेम में `-pooler` होना अनिवार्य है ताकि सर्वरलेस कनेक्शन फुल न हों)।

- 4 **ऑटो-माइग्रेशन चलाएं:** टर्मिनल में `npm run db:auto-migrate` रन करें। यह बिना डेटा नुकसान के सभी 19 टेबल्स और सुपर-एडमिन बना देगा।

2.2 Backblaze B2 प्राइवेट स्टोरेज (10GB फ्री)

- 1 backblaze.com/b2 पर फ्री अकाउंट बनाएं।
- 2 **बकेट बनाएं:** `aalm-vastralay-media` नाम दें और **Private** रखें।
- 3 **App Keys बनाएं:** **Add a New Application Key** दबाकर Read/Write परमिशन के साथ `keyID` और `applicationKey` नोट कर लें।

2.3 Cloudflare Worker प्रॉक्सी डिप्लॉयमेंट (\$0 Egress)

B2 से मीडिया डाउनलोड को हमेशा ₹0 रखने के लिए टर्मिनल में सिर्फ एक ऑटोमेशन कमांड चलाएं:

```
npm run setup:b2
```

यह स्क्रिप्ट Cloudflare KV और Worker प्रॉक्सी डिप्लॉय करके आपको लाइव URL देगी (उदा: `https://aalm-b2-proxy.yourname.workers.dev`)।

2.4 Google Apps Script (GAS) मुफ्त Gmail रिले

- 1 गूगल ड्राइव में एक नई Google Sheet बनाएं -> **Extensions** -> **Apps Script** खोलें।
- 2 रिपोजिटरी फाइल `scripts/mailler/Code.gs` का कोड पेस्ट करें।
- 3 **Script Properties** में `AUTH_TOKEN` को 32-अक्षर के सीक्रेट टोकन के रूप में सेव करें।
- 4 **Deploy as Web App** (Execute as: Me, Who has access: Anyone) करके वेब ऐप URL कॉपी कर लें।

2.5 Vercel प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट

टर्मिनल में मास्टर विजार्ड चलाएं जो 1-क्लिक में सारे वेरिएबल्स Vercel पर भेज देता है:

```
npm run setup:env
```

Vercel पर रिपोजिटरी इम्पोर्ट करें और **Deploy** दबाएं। 90 सेकंड में साइट लाइव हो जाएगी!

3. 🧑‍💻 डिप्लॉयमेंट के बाद की कार्यप्रणाली (Roles & Real-Life Flow)

3.1 ग्राहक अनुभव (Customer Journey)

कदम (Step)	क्या होता है? (Customer Experience)	पीछे का तकनीकी डेटा फ्लो (Backend Action)
1. ब्राउज़िंग	हल्दी (पीला), मेहंदी (हरा), संगीत या शादी कलेक्शन पर क्लिक करके 9 रंगों के स्क्वॉच से चुनना।	Drizzle ORM इंडेक्स <code>idx_products_active</code> और Typesense सब-मिलीसेकंड सर्च।
2. प्रोडक्ट पेज	5-टियर स्मार्ट इमेज गैलरी, साइज (XS-XXL) चुनना, पिनकोड डालकर डिलीवरी टाइम जांचना।	<code>resolveCoordinatesToPincode()</code> और <code>withDbRetry</code> फॉलबैक प्रोटेक्शन।
3. 0% UPI चेकआउट	PhonePe / GPay से 5-मिनट टाइमर वाला NPCI डायनामिक QR स्कैन करना और 12-अंकों का UTR डालना।	ऑर्डर <code>pending-verification</code> के साथ सेव होता है, बैंक 2% गेटवे फीस बचती है।
4. ऑथेंटिक रिव्यू	सामान मिलने के बाद फोटो रिव्यू लिखना और अन्य ग्राहकों द्वारा 👍 Helpful वोट देना।	BIS IS 19000:2022 नियम लागू; वोट <code>review_votes</code> टेबल में IP-हैश के साथ सेव।

3.2 विक्रेता हब (Seller Hub — `/seller`)

🏠 विक्रेता गोपनीयता व सीमा (Tenant Isolation)

विक्रेता केवल अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स ही देख सकता है। अन्य सेलर्स का डेटा पूरी तरह अगम्य (Inaccessible) रहता है।

- 1 स्टोर प्रोफाइल:** सेलर अपना नाम, दुकान का नाम (उदा: "मिथिला सिल्क हाउस"), GSTIN और बिहार का पता भरता है।
- 2 AI कॉपीराइटर से प्रोडक्ट जोड़ना:** "AI से विवरण लिखें" दबाते ही Gemini 2.5 Flash सेकंडों में पारंपरिक हिंग्लिश शब्दावली (जरी, बनारसी, कारीगरी, शुद्ध सिल्क) के साथ विवरण लिख देता है।
- 3 प्रकार से इमेज जोड़ना:**
 - **B2 अपलोड:** डायरेक्ट ड्रैग-ड्रॉप।
 - **Google Drive शेयर लिंक:** सिस्टम उसे अपने-आप ₹0 CDN स्ट्रीम में बदल देता है।
 - **Web Link:** किसी भी वेब URL को `wsrv.nl` WebP में बदल देता है।
- 4 DuckDB-Wasm एनालिटिक्स:** सेलर के ब्राउज़र की RAM में बिना डेटाबेस पर भार डाले 5% और 12% GST टैक्स व बिक्री का पूरा हिसाब दिखता है।

3.3 सुपर-एडमिन कंसोल (Admin Console — `/admin`)

- 1 UPI UTR सत्यापन:** अपने बैंक SMS में 12-अंकों का UTR देखकर ऑर्डर के सामने "Verify UPI" दबाते ही ऑर्डर 'Paid' हो जाता है।

2 **1-क्लिक मार्केटिंग ब्रॉडकास्ट:** दिवाली, छठ पूजा या शादी सीजन पर सभी ग्राहकों को 1-क्लिक में सुनहरे शाही टेम्पलेट में ईमेल व नोटिफिकेशन भेजना।

3 **कूरियर लेबल प्रिंटिंग:** Delhivery / Shiprocket का Code128 बारकोड वाला 4x6 थर्मल शिपिंग लेबल तुरंत प्रिंट करना।

4. 105+ एडमिन सेटिंग्स का 100% सम्पूर्ण विश्लेषण

एडमिन पैनल (`/admin/settings`) में सेटिंग्स बदलने पर दुकान पर क्या असर पड़ता है:

सेटिंग की (Setting Key)	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	वास्तविक प्रभाव व उपयोग (Real-Life Business Impact)
<code>brand.name</code>	"आलम वस्त्रालय"	हेडर, फुटर, बिल और ईमेल पर दिखने वाला मुख्य व्यापारिक नाम।
<code>brand.whatsappNumber</code>	"919876543210"	प्रोडक्ट पर 1-क्लिक व्हाट्सएप ब्राइडल कंसल्टेशन और साइज पूछने का नंबर।
<code>theme.primary</code>	"#4A148C" (रॉयल पर्पल)	वेबसाइट के मुख्य बटन्स, लिंक्स और एक्टिव टैब्स का रंग।
<code>theme.accent</code>	"#D4AF37" (इम्पीरियल गोल्ड)	गोल्डन बॉर्डर्स, महाबचत बैज और लक्जरी हाइलाइट्स का रंग।
<code>home.slides</code>	[5 Slides JSON]	होमपेज पर Flipkart/Myntra की तरह घूमने वाले 5 ऑटो-रोटेटिंग बैनर्स।
<code>home.announcementText</code>	"🔥 महाबचत सेल..."	हेडर के सबसे ऊपर चलने वाली सुनहरी प्रमोशनल पट्टी।
<code>commerce.freeShippingThreshold</code>	999	कितने रुपये से ऊपर का ऑर्डर होने पर डिलीवरी फीस ₹0 हो जाएगी।
<code>commerce.codFee</code>	0	कैश ऑन डिलीवरी चुनने पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क (उदा. ₹49)।
<code>commerce.taxRate</code>	5.0	₹1000 से कम के कपड़ों पर 5% और ऊपर पर 12% GST ऑटो-स्प्लिट।
<code>security.botProtection</code>	"turnstile"	बॉट शील्ड का रूप: turnstile, altcha, biometric, shagun, slide या invisible।
<code>security.powDifficulty</code>	3	बॉट चुनौती की जटिलता। '3' मोबाइल पर 0.2s में सॉल्व होता है और बॉट्स को रोकता है।
<code>seller.defaultCommissionPercent</code>	2.5	वेंडर्स की बिक्री पर मार्केटप्लेस का कमीशन प्रतिशत।
<code>seller.freeLaunchMonths</code>	6	नए विक्रेताओं के लिए कितने महीने 0% कमीशन की छूट रहेगी।

5. 🔍 निष्पक्ष तकनीकी मूल्यांकन ("क्या तैयार है और क्या सीमाएं/कमियां हैं")

✅ पूर्ण व रॉक-सॉलिड (Production Strengths)

- **शून्य डेटा नुकसान:** टेबल या कॉलम कभी नष्ट नहीं होते; ऑटो-माइग्रेशन सुरक्षित है।
- **रूट एरर बाउंड्रीज:** डेटाबेस धीमा होने पर भी हेडर, फुटर और खरीदारी चालू रहती है।
- **40/40 एंटरप्राइज टेस्ट सूट्स:** 1.08s में 100% टेस्ट पास। टाइपचेक में 0 एरर।
- **0% गेटवे फीस:** NPCI UPI QR से 2-3% की बचत सीधी मालिक के खाते में।

⚠️ सीमाएं और व्यावहारिक सावधानियां (Quotas & Realities)

- **Gmail 500 ईमेल/दिन की सीमा:** पर्सनल जीमेल से 24 घंटे में 500 ईमेल ही जा सकते हैं। जब रोजाना 500+ ऑर्डर्स आएंगे, तो Resend या Amazon SES API की डाल दें।
- **Neon डेटाबेस का स्लीप मोड (Cold Start):** 15 मिनट इनएक्टिव रहने पर फ्री नियोन डेटाबेस सो जाता है। पहले विजिटर को डेटा लोड में 3-5 सेकंड लग सकते हैं। (24x7 तत्काल गति के लिए \$19/माह प्लान ले सकते हैं)।
- **मैनुअल UPI सुलह:** एडमिन को बैंक SMS या UPI ऐप देखकर 12-अंकों का UTR मिलाना पड़ता है।

6. 🤔 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्र: क्या मैं अपने लैपटॉप से सीधे प्रोडक्शन पर डिप्लॉय कर सकता हूँ?

उत्तर: हाँ! बस `npm run setup:env` चलाएं। यह आपके स्थानीय पर्यावरण और Vercel को आपस में जोड़ देता है।

प्र: अगर ग्राहक गलत 12-अंकों का UTR भर दे तो क्या होगा?

उत्तर: ऑर्डर 'Pending Verification' में रहेगा। जब तक एडमिन बैंक स्टेटमेंट में पैसा आने की पुष्टि करके "Verify UPI" नहीं दबाता, तब तक ऑर्डर डिस्पैच नहीं होगा।

आलम वस्त्रालय (Aalm Vastralay) • बिहार, भारत

उत्पादन-ग्रेड एंटरप्राइज ई-कॉमर्स इंजन • सर्वाधिकार सुरक्षित 2026